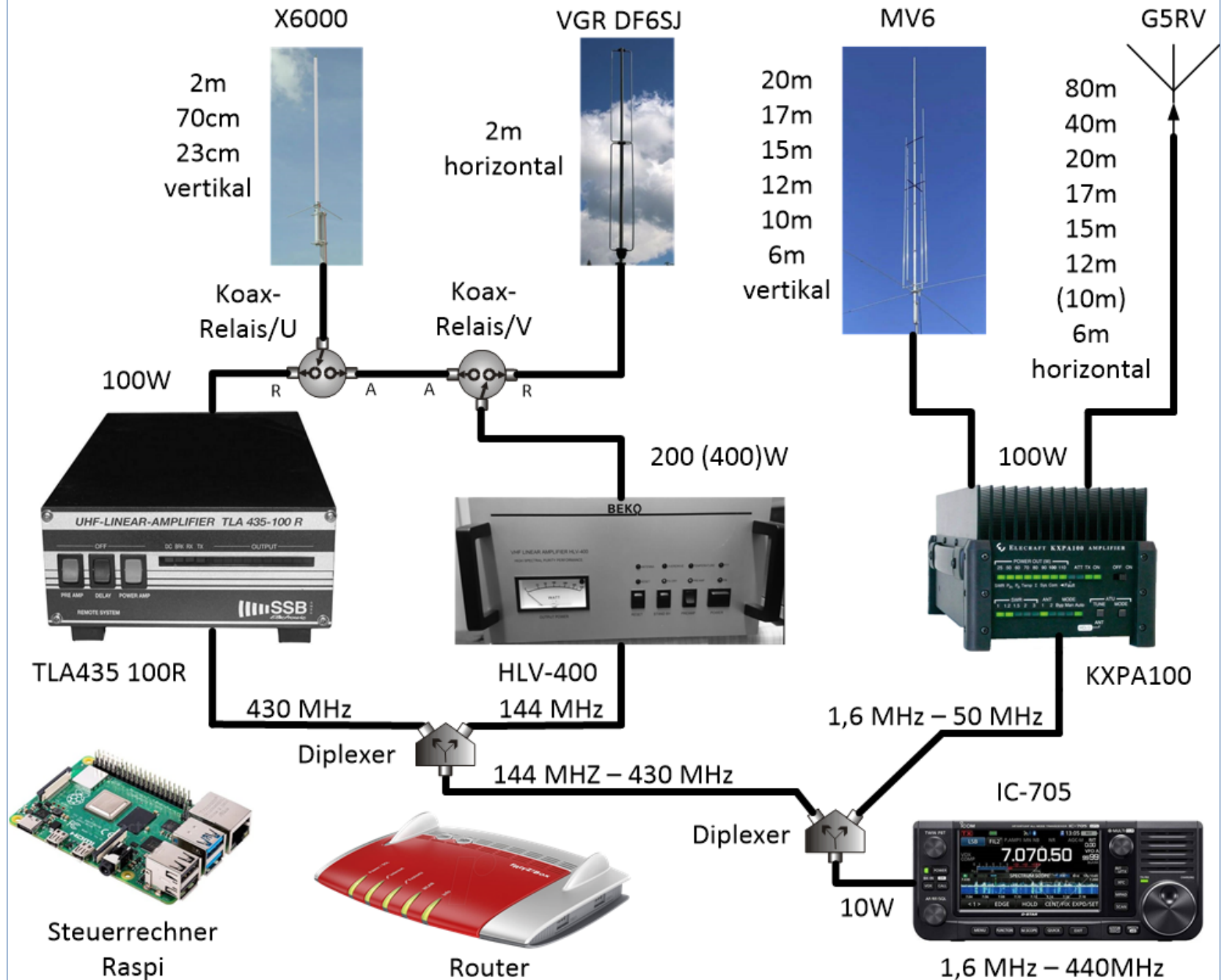


Beispiele CAT – Steuerung



- 1. ICOM-705 als Remote-Station
 - Steuerung über RaspberryPi
- 2. YAESU FT-710 mit externem Tuner
 - 2.1 Steuerung über PC
 - 2.2 Steuerung über ESP32
- Verweise

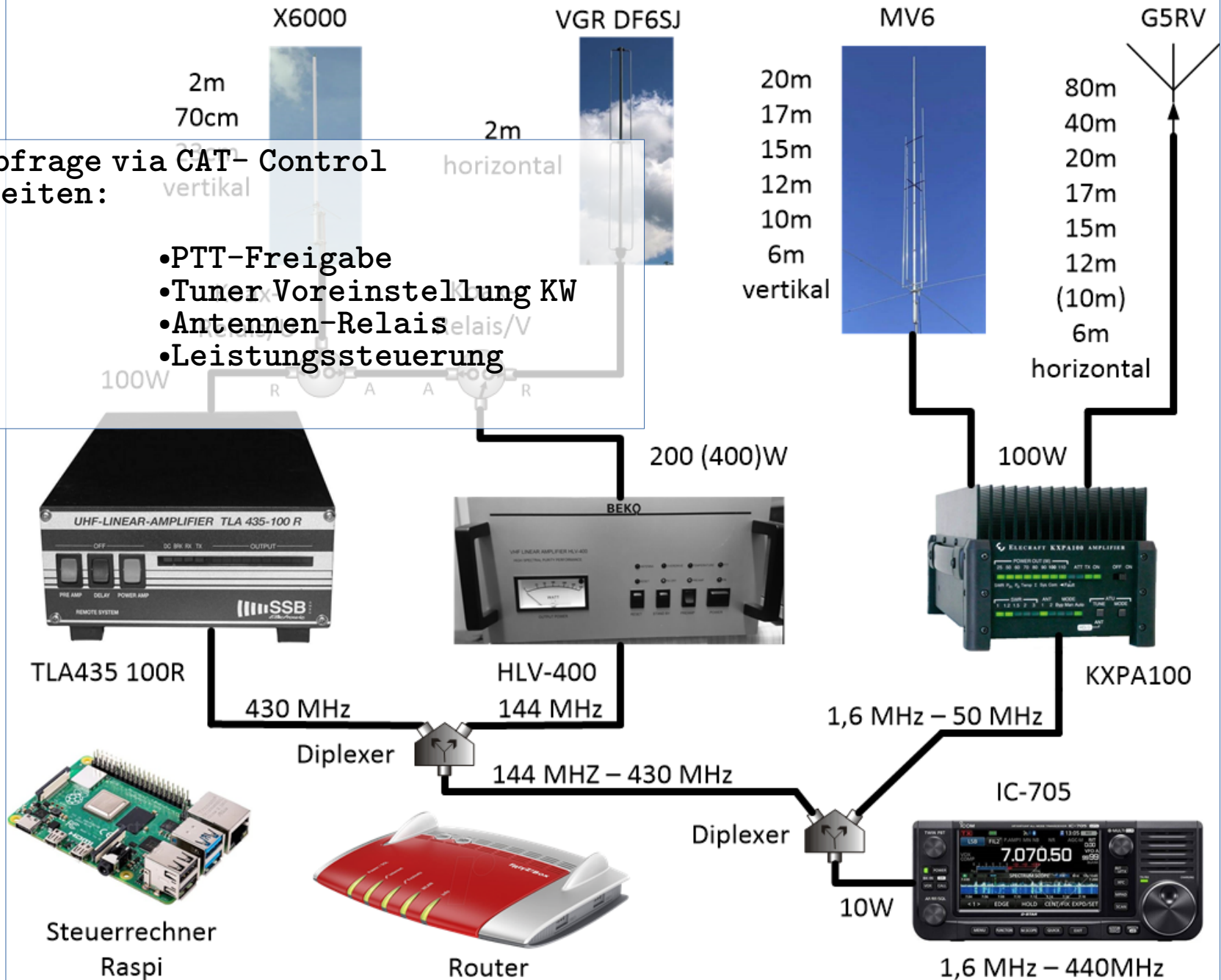
1. Remote- Station mit IC-705



Aufgabe der Steuerung

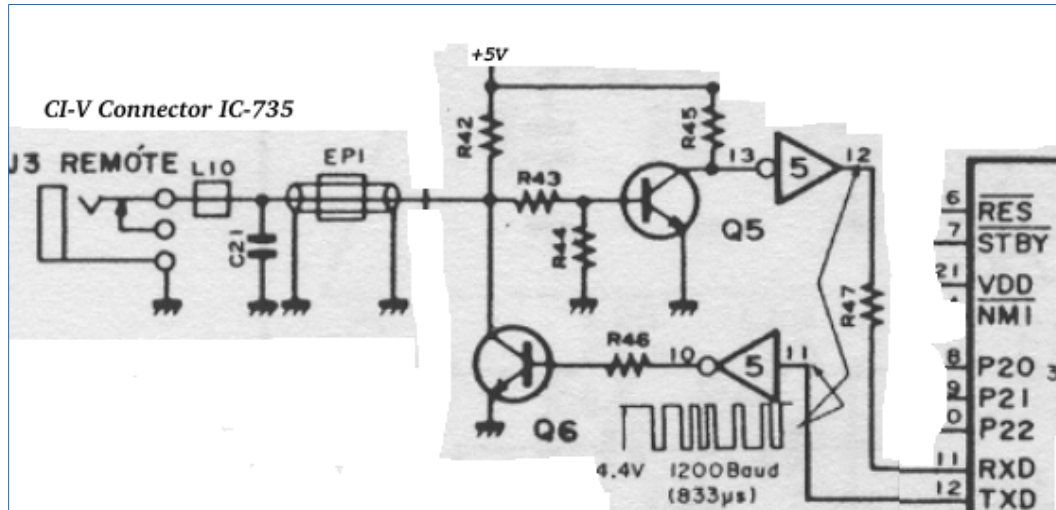
Frequenzabfrage via CAT- Control
Daraus ableiten:

- PTT-Freigabe
- Tuner Voreinstellung KW
- Antennen-Relais
- Leistungssteuerung

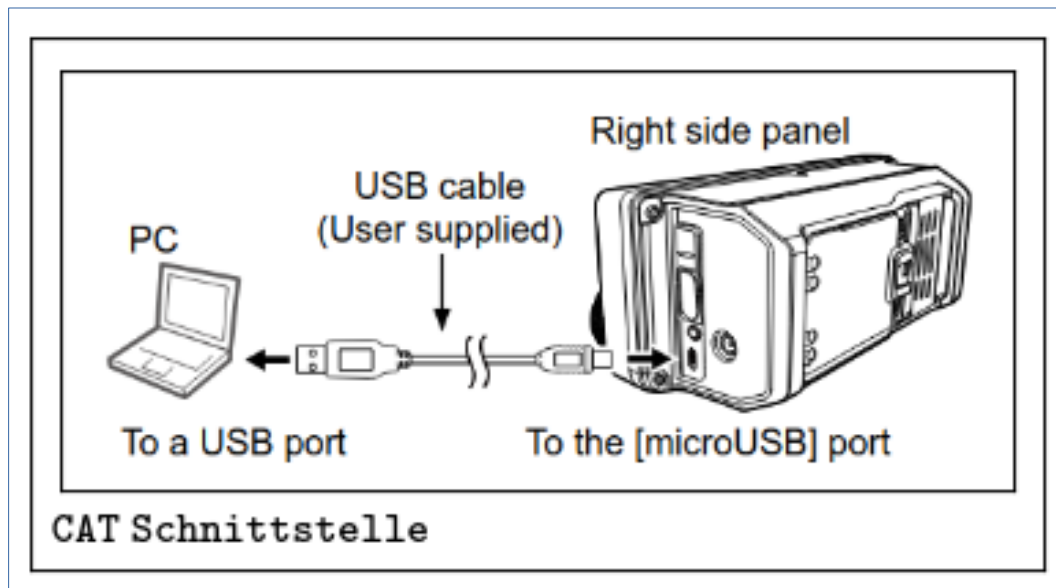


Hardware ICOM- CI-V (TTL)

CAT Steuerung = „Computer Aided Transceiver“



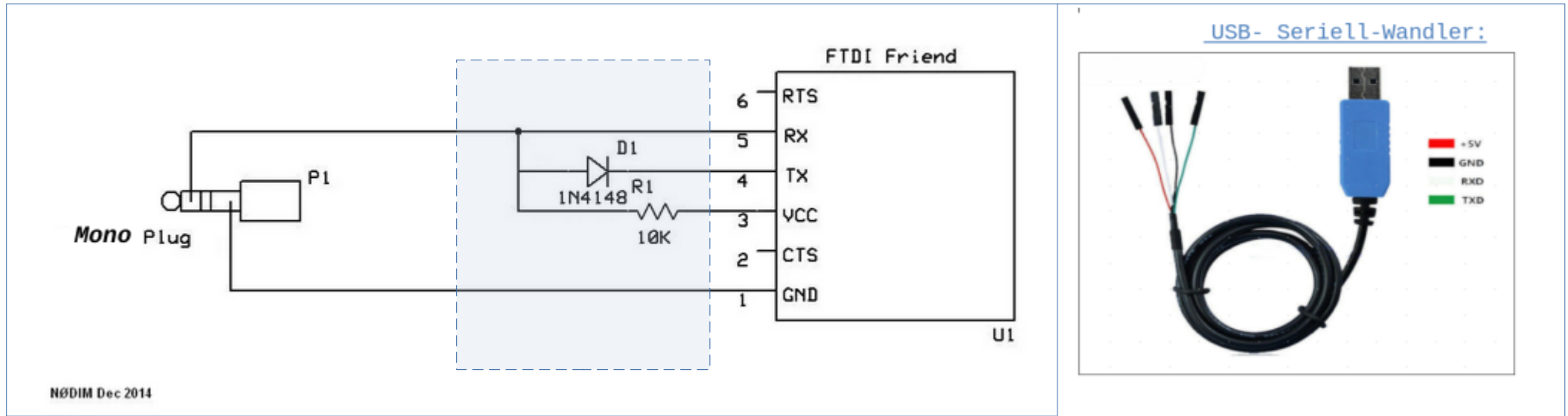
CI-V „Computer Interface V (Fünf)
TTL -Level (Ruhezustand ca +5V,
Aktivzustand ca. 0V)
Die Sende- und Empfangsleitung
(RXD und TXD) wird auf eine Leitung
kombiniert (Bus).



Beim IC-705 ist stattdessen eine
virtuelle serielle Schnittstelle
als **USB-Schnittstelle** vorhanden

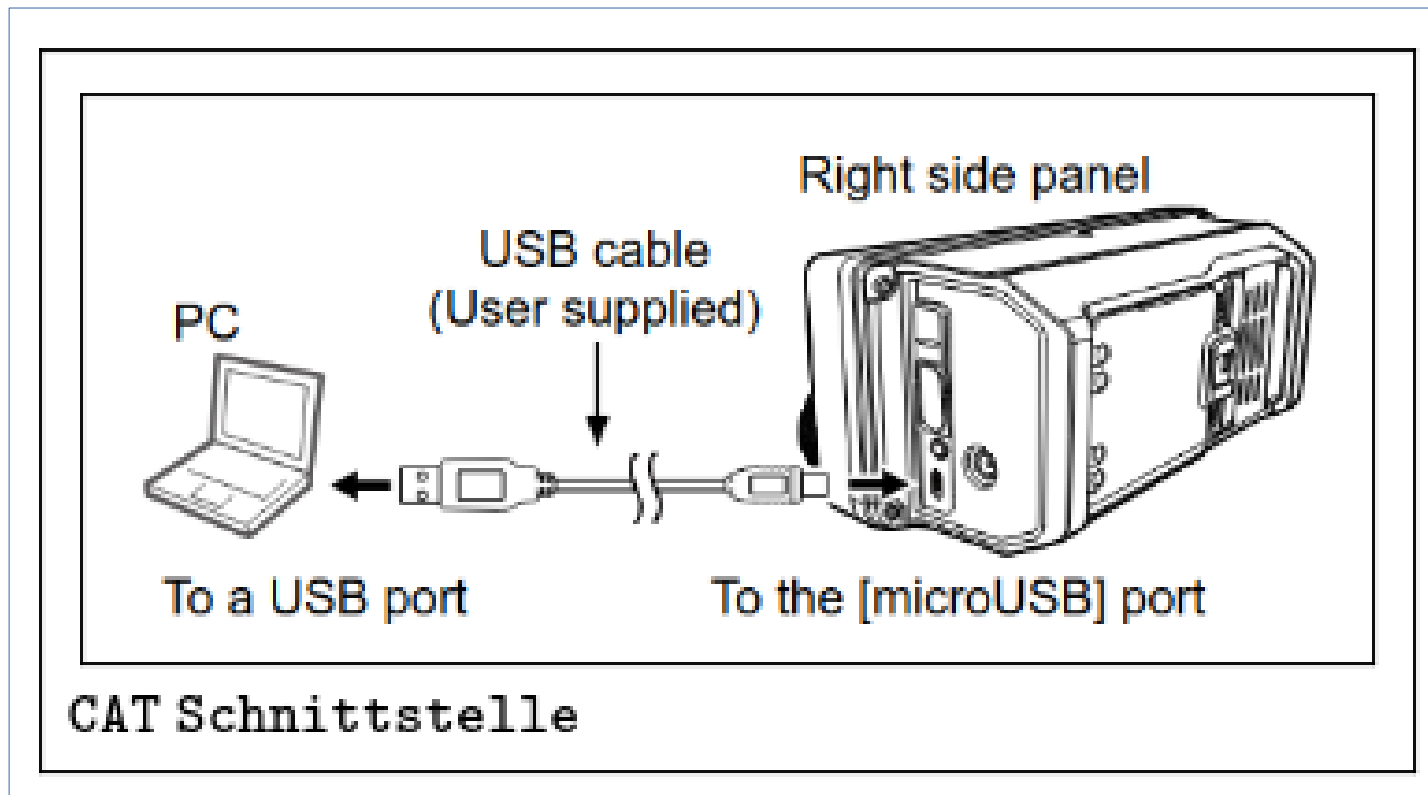
CI-V – USB-Adapter selbstgebaut

z.B. für IC-706
(bei IC-705 nicht erforderlich)

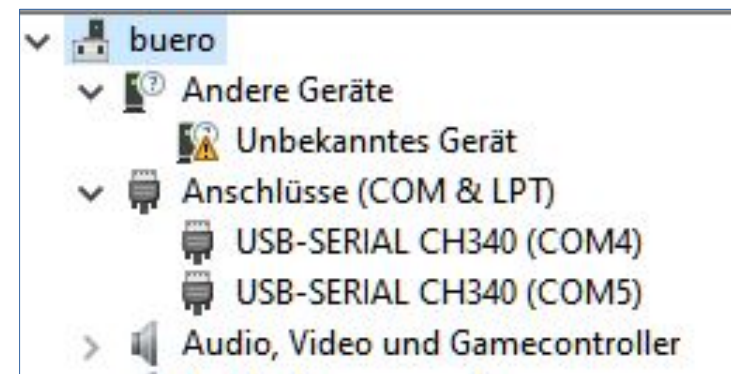


Adapter		CI-V Adapter
GND , schwarz	---	G
TXD , grün	---	rx
RXD , weiß	---	tx
+5v	---	:

USB als virtueller COM-Port



```
pi@raspi62:~/app $ ls /dev/ttyA*  
/dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1  
pi@raspi62:~/app $ ls /dev/ttyU*  
/dev/ttyUSB0
```

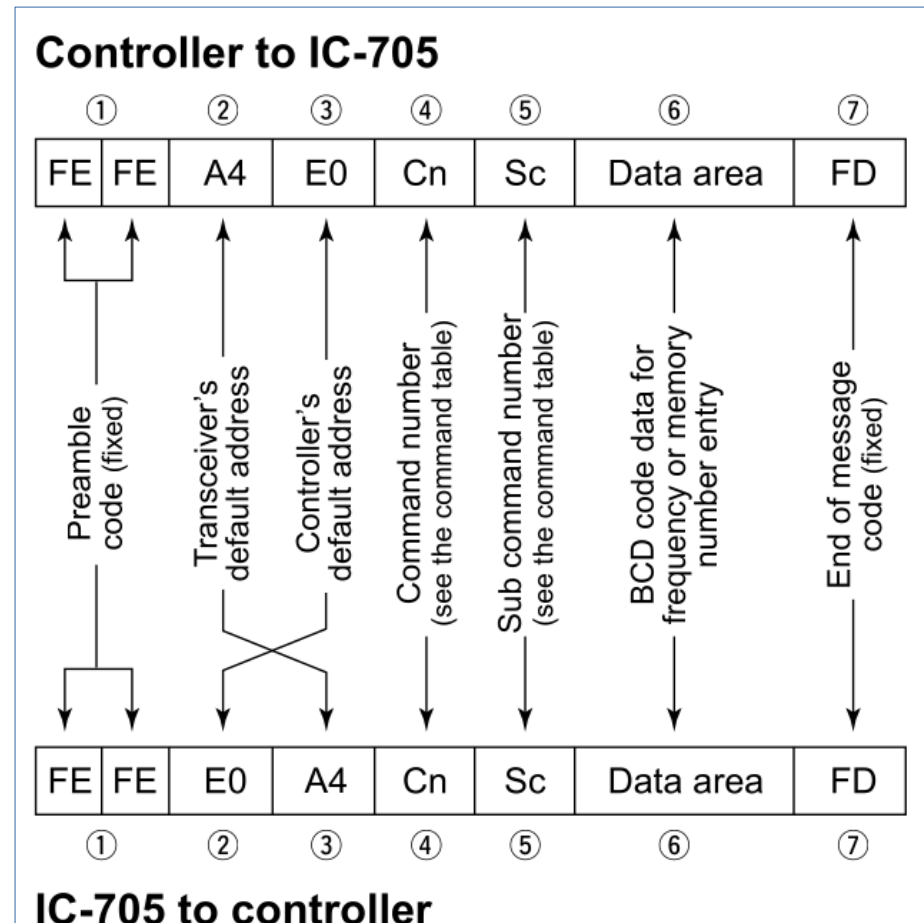


Ausschnitt IC-705-Command Table

◇ Command table

Cmd.	Sub cmd.	Data	Description
00		See p. 16.	Send the frequency data (transceive)
01		See p. 16.	Send the mode data (transceive)
02*1		See p. 16.	Read the band edge frequencies
03*1		See p. 16.	<u>Read the operating frequency</u>
04*1		See p. 16.	Read the operating mode
05*2		See p. 16.	Set the operating frequency
06*2		See p. 16.	Set the operating mode
07			Select the VFO mode

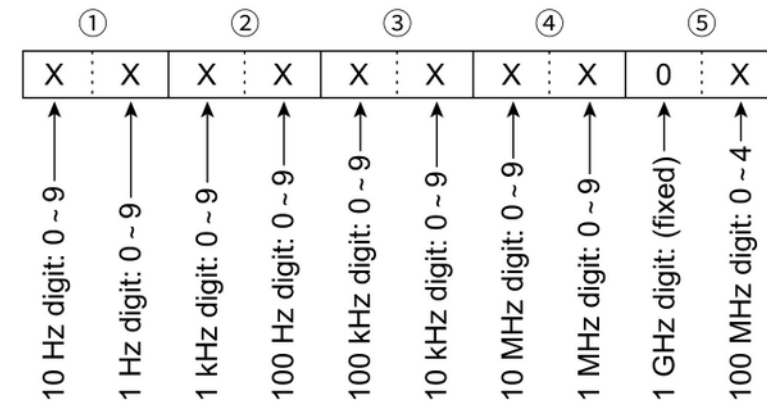
CI-V Command Format ICOM-705



◇ Command formats

• Operating frequency

Command: 00, 03, 05, 1C 03



Frequenzabfrage Datenformat

```
#ICOM Kommando zum Frequenz lesen:  
# FE FE A4 E0 03 FD  
# FE FE          <- kopf  
# ..... A4      <- IC-705 CAT Adresse  
# ..... E0      <- default ??  
# ..... 03      <- Kommando Frequenz lesen  
# ..... FD      <- Ende Zeichen
```

Interpretation der Antwort:

```
Antwort          = FE FE E0 A4 03 00 50 43 28 00 FD  
Nutzdaten        = 00 50 43 28 00  
Nutzdaten        = 00 28 43 50 00 (gedreht)  
Roh-Ergebnis     = "0028435000" = text  
Frequenz         = 28.435 MHz = float(text)/1e6
```

Frequenzabfrage ICOM Python Programm

[ic705_cat_mit kommentar.py] ×

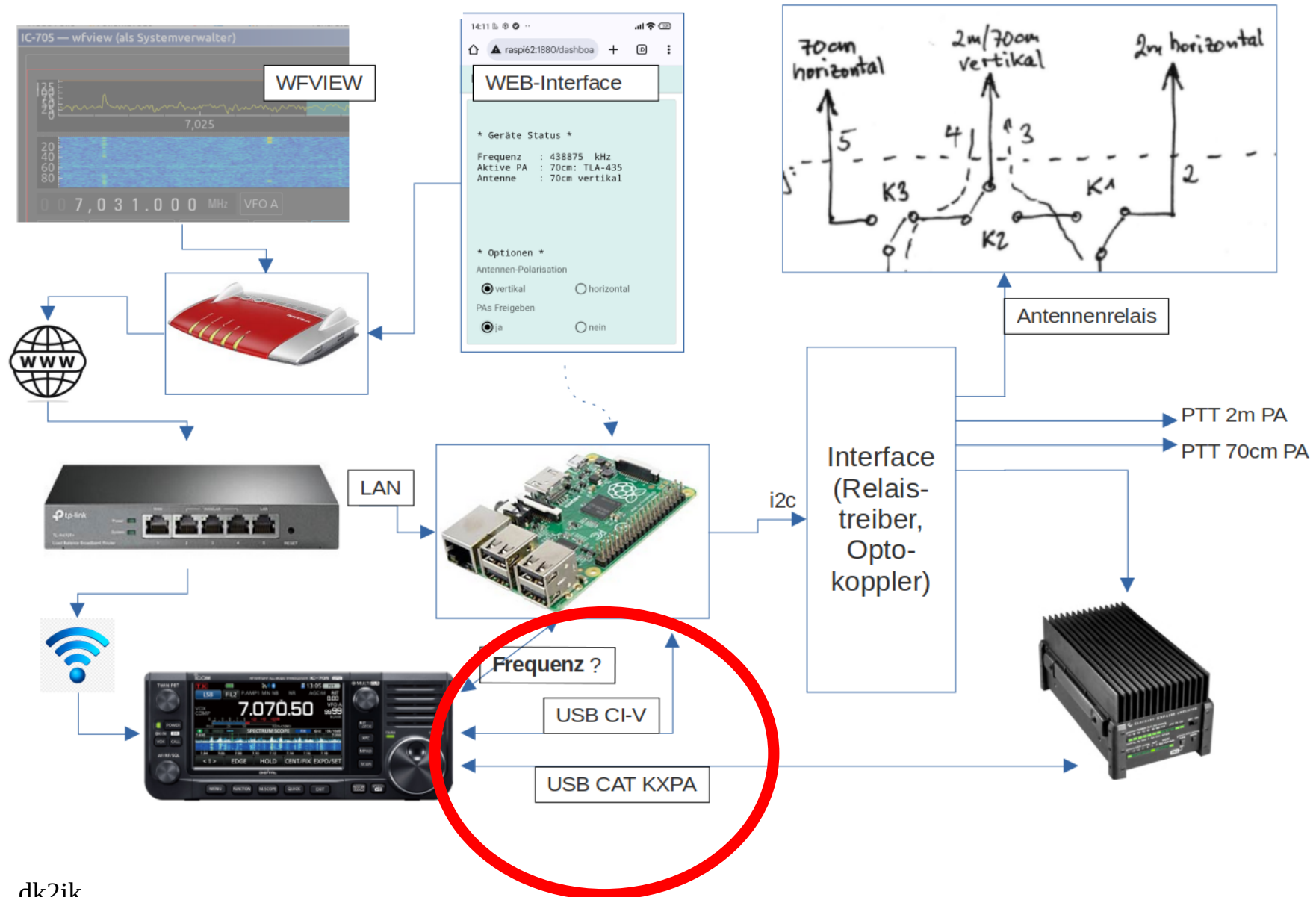
```
1
2 from serial import Serial      # modul serial laden
3
4                                     # Kommentar mit Beispieldaten...
5 def read_frequenz_IC_705():      # Frequenz lesen ...
6     kommando = [0xFE, 0xFE, 0xA4, 0xE0]+ [0x03] + [0xFD]
7                                     # FE FE A4 E0 03 FD
8     com = Serial('/dev/ttyACM0', 9600) # schnittstelle öffnen
9     com.write( bytes(kommando) )      # kommando schreiben
10    antwort = com.read_until(bytes([0xFD])) # FE FE E0 A4 03 00 50 12 07 00 FD
11    nutzdaten = antwort[5:9]           #           00 50 12 07 00
12    nutzdaten_rueckwaerts = nutzdaten[::-1] # (gedreht)       00 07 12 50 00
13    text = nutzdaten_rueckwaerts.hex()  # text =           "0007125000"
14    mhz = float(text)/1000_000          # mhz = float("0007125000")/1e6
15    com.close()                       # schnittstelle schliessen
16    return mhz                        # ergebnis = 7.125
17
18 if __name__ == '__main__':
19     frequenz = read_frequenz_IC_705() # frequenz lesen
20     print ( f' f={frequenz} MHz' )    # und anzeigen: f=7.125 MHz
```

Shell ×

```
>>> %Run 'ic705_cat_mit kommentar.py'
```

```
f=7.125 MHz
```

Wie hängt alles zusammen?



CAT-Control KXPA100

Befehlsformat

KXPA100-Befehle beginnen in der Regel mit einem Caret (^).
Alle Befehle verwenden den druckbaren ASCII-Zeichensatz.
Jeder serielle Befehl wird mit einem Semikolon abgeschlossen (;).

**Der Tuner wird auf die Frequenz geschaltet
noch bevor er überhaupt HF sieht.**

über CAT-Schnittstelle
(einfaches ASCII-Format)

Befehl: ^MT7032;

== Memory Tune 7032 kHz

2. Tune-Button für ext. Tuner am FT-710

Ein externer Tuner soll zum Abstimmen mit einem 10W- Träger angesteuert werden.

Möglichkeiten:

1. Manuell:

Mode=AM (ca. 25W) --> PTT am Mikrofon drücken -->Tuner Arbeitet --> zurück auf alten ,Mode'

2. Verwendung der Buchse „REM/ALC“

Signal TX_REQ auf LOW --> TX sendet Träger
Leistung reduzieren mit negativen Spannung am Signal ALC; -
4.9V --> 10W. (TUN/LIN PORT SELECT auf ,Linear')

3. CAT-Schnittstelle:

eine Kommandofolge senden, die den manuellen Tune-Vorgang nachbildet.

Python Programm Frequenzabfrage YAESU

(Zum Vergleich: gleiche Aufgabe wie bei ICOM)

cat_pc_basic.py ×

```
12
13 port = '/dev/ttyUSB0'          # hier anpassen
14 baud = 38400
15
16 my_ser = serial.Serial( port, baud )
17
18 def cat( cmd ):
19     my_ser.write(cmd.encode())  # ascii in bytes umwandeln und senden
20     time.sleep(0.2)            # etwas warten
21     antwort = my_ser.read_all() # und antwort lesen
22     return antwort.decode()    # bytes in ascii umwandeln
23
```

Shell ×

```
>>> %Run cat_pc_basic.py
>>> cat('fa;')
'fa007030160;'
```

Experimente live

```
cat_pc_basic.py - /home/dk2jk/Schreibtisch/CAT_dk2jk/pc/cat_pc_basic.py (3.12.3)
File Edit Format Run Options Window Help
1 '''
2 CAT- Steuerung Basic.
3 Modul zur CAT- Steuerung des YAESU FT-710 über USB Schnittstelle.
4 Die Schnittstelle wird geöffnet beim Import des Moduls.
5 Die einzige Funktion 'cat' schreibt ein Cat-Kommando und liest die
6 zugehörige Antwort. Kommandos sind ASCII-mit ';' am Ende,
7 siehe 'YAESU FT-710 CAT Operation Reference Manual'
8
9 dk2jk 5.2026
10 '''
11 import serial
12 import time
13
14 port = '/dev/ttyUSB0'          # hier anpassen
15 baud = 38400
16
17 my_ser = serial.Serial( port, baud )
18
19 def cat( cmd = 'fa;'):
20     my_ser.write(cmd.encode()) # ascii in bytes umwandeln und sende
21     time.sleep(0.2)           # etwas warten
22     antwort = my_ser.read_all() # und antwort lesen
23     return antwort.decode()    # bytes in ascii umwandeln
```

Shell	
>>> cat()	Frequenz ? (default Argument)
'fa007029980;'	
>>> cat('md0;')	Mode?
'md07;'	
>>> cat('pc;')	Power?
'pc077;'	
>>> cat('pc099;')	Power =99W
''	
>>> cat('pc;')	Power ?
'pc099;'	
>>> cat('fa007039000;')	Frequenz =
''	
>>> cat()	Frequenz ?
'fa007039000;'	

2.1. Tune Programm am PC

Aufgabe: eine Kommandofolge senden, die den manuellen Tune-Vorgang nachbildet

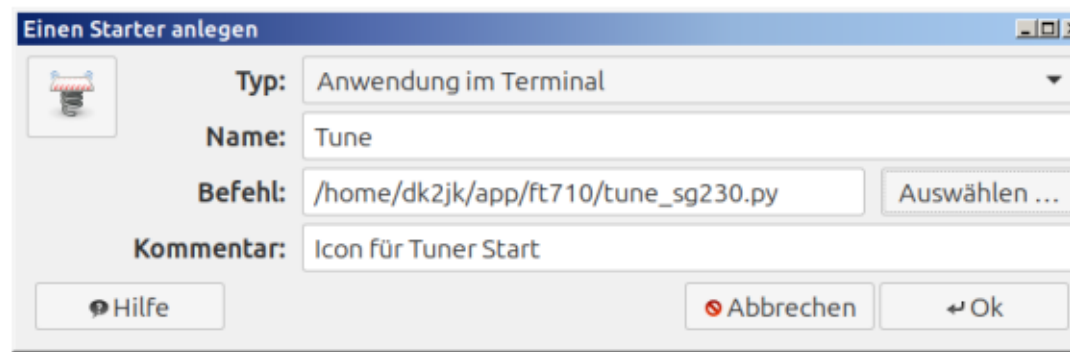
```
def tune_function():  
    meter = get('MS;') # 'Meter'- Einstellung lesen  
    mode = get('MD0;') # 'Mode' lesen  
    power = get('PC;') # 'Power' lesen  
    afgain= get('AG0;') # 'AF GAIN' lesen  
    beep = get('EX030101;') # 'beep' lesen  
    write('EX030101050;') # beep auf laut , falls aus  
    write('AG0000;') # lautstärke aus  
    write('MS50;') # 'Meter'- Einstellung auf 'SWR' stellen  
    write('PC010;') # 'Power' auf 10 Watt schalten  
    write('MD06;') # 'Mode' auf RTTY schalten  
    write('MX1;') # 'PTT' einschalten  
    sleep(tune_dauer) # x Sekunden lang Träger senden  
    write('MX0;') # 'PTT' ausschalten  
    write( mode ) # die gelesenen Werte wieder herstellen  
    write( power )  
    write( meter )  
    write( afgain )  
    write ( beep )  
    close() # Schnittstelle schliessen  
    return
```

Komplettes Programm im
Anhang

Tune Icon Link (Linux)

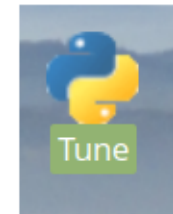
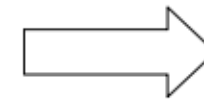
Link auf dem Linux Schreibtisch erstellen

Wählen Sie auf dem Schreibtisch mit der rechten Maustaste „Starter anlegen“ und tragen Sie unter ‚Befehl‘ den kompletten Pfad des Python-Programms ein.



Damit das Icon des „Starters“ besser aussieht, kann man im Starter-Text mit einem Texteditor folgende Zeile ergänzen: „Icon = python3“.

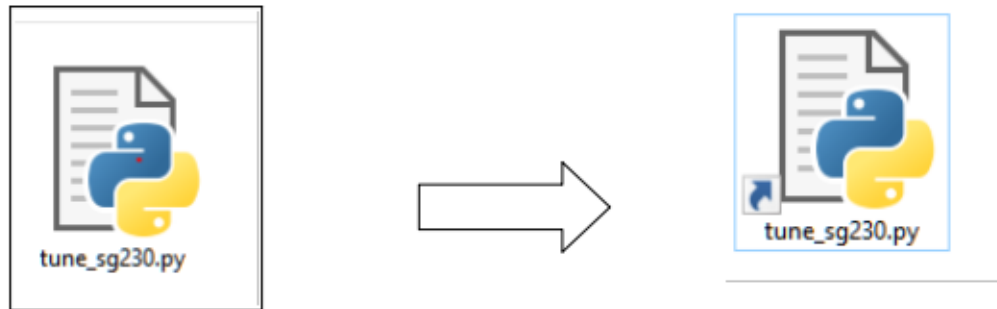
```
Tune.desktop *
1  #!/usr/bin/env xdg-open
2  [Desktop Entry]
3  Version=1.0
4  Type=Application
5  Terminal=true
6  Name[de_DE]=Tune
7  Icon = python3
8  Comment[de_DE]=Icon für Tuner Start
9  Exec=/home/dk2jk/app/ft710/tune_sg230.py
10 Name=Tune
11 Comment=Icon für Tuner Start
12
```



Tune Icon Link (Windows)

Link auf dem Windows Desktop erstellen

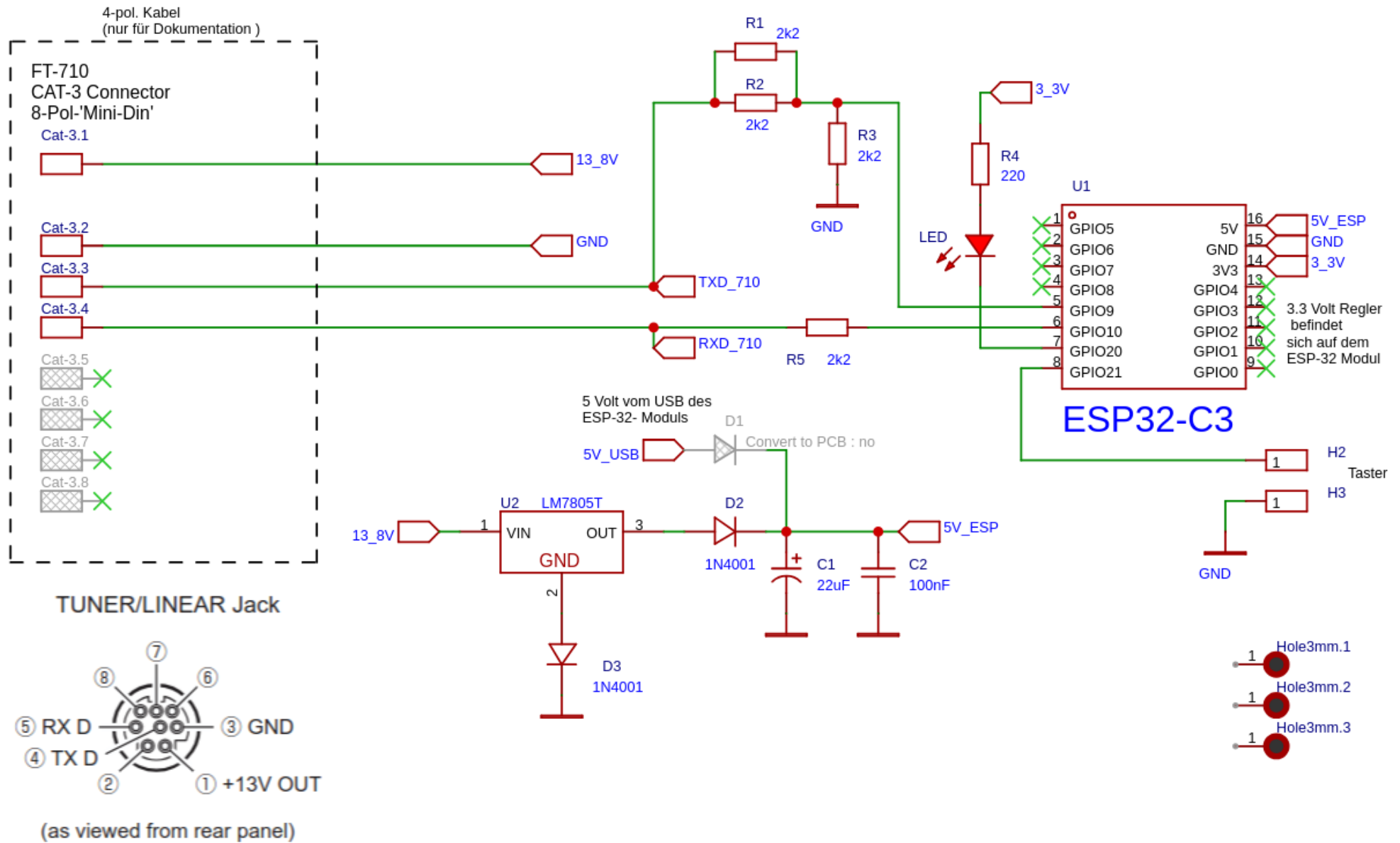
Wähle im Dateimanager das Programm aus und erstelle mit der rechten Maustaste eine Verknüpfung:



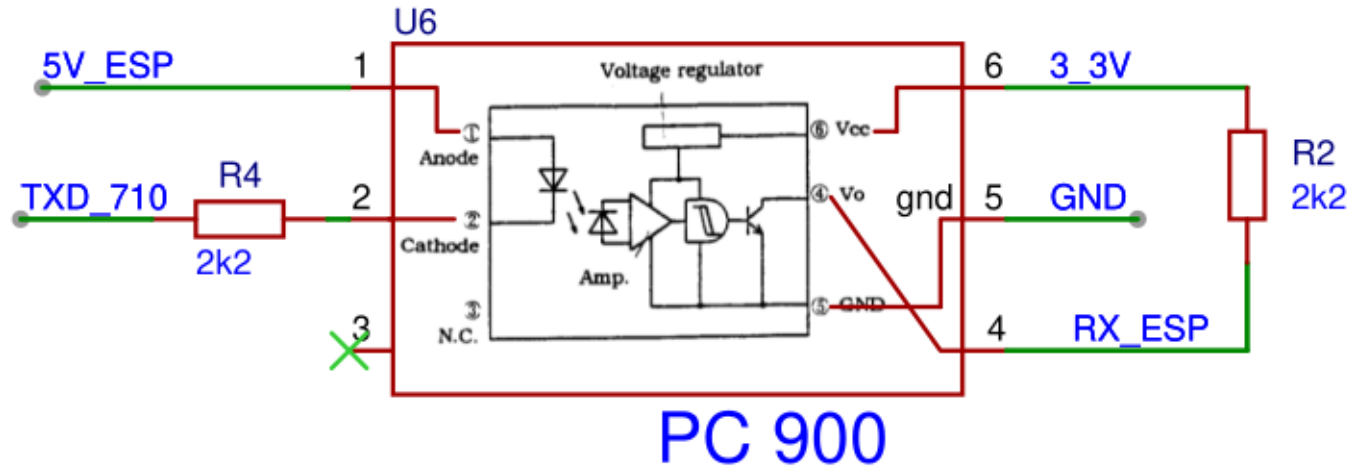
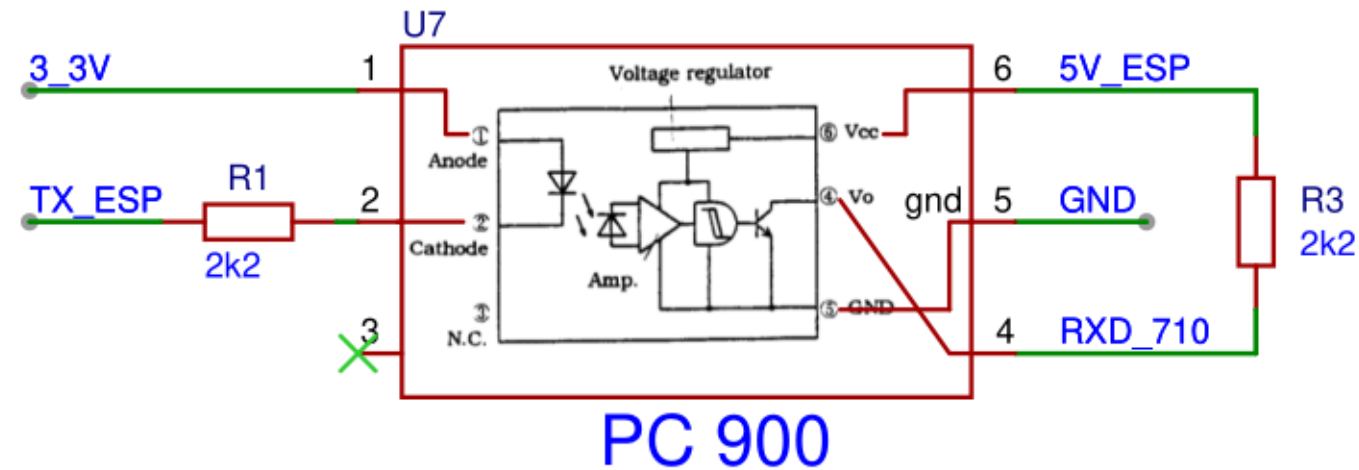
Die Verknüpfung wird als „Tuner-Start-Button“ auf den Desktop gezogen.

Beim Start über den Desktop öffnet sich ein Terminal- Fenster mit Statusanzeigen..

2.2. Tune Taste mit ESP-32



Variante mit Optokoppler



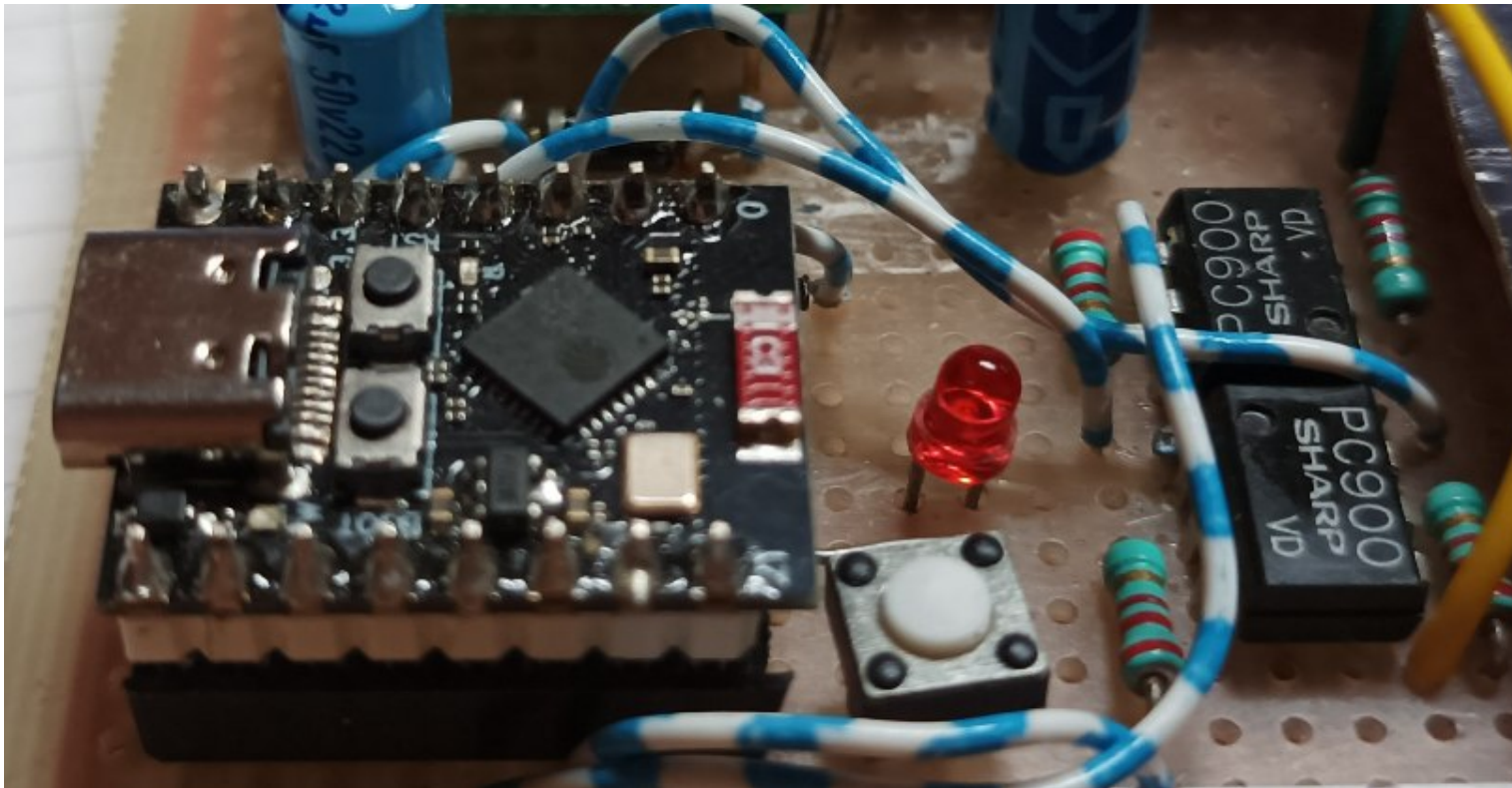
MicroPython Programm ESP32

```
def tune_function():
    meter = get('MS;') # 'Meter'- Einstellung lesen
    mode = get('MD0;') # 'Mode' lesen
    power = get('PC;') # 'Power' lesen
    afgain= get('AG0;') # 'AF GAIN' lesen
    beep = get('EX030101;') # 'beep' lesen
    write('EX030101050;') # beep auf laut , falls aus
    write('AG0000;') # lautstärke aus
    write('MS50;') # 'Meter'- Einstellung auf 'SWR' stellen
    write('PC010;') # 'Power' auf 10 Watt schalten
    write('MD06;') # 'Mode' auf RTTY schalten
    write('MX1;') # 'PTT' einschalten
    sleep(tune_dauer) # x Sekunden lang Träger senden
    write('MX0;') # 'PTT' ausschalten
    write( mode ) # die gelesenen Werte wieder herstellen
    write( power )
    write( meter )
    write( afgain )
    write( beep )
    close()
    return
```

esp32_tune.py ×

```
while True:
    x= taste() # taste lesen , low aktiv
    led(x) # led an solange taste gedrueckt ist
    if x ==0: # taste gedrueckt ?
        tune_function()
```

Bild „Tune Button mit ESP32“



Verweise

Diese Präsentation	https://dk2jk.darc.de/archiv/CAT_dk2jk/Beispiele-CAT-Steuerung.pdf
Python-Skripts	https://dk2jk.darc.de/archiv/CAT_dk2jk/CAT--Control-main.zip
Alle Unterlagen auf Github	https://github.com/dk2jk/CAT--Control
Python Download für verschiedene Betriebssysteme	https://www.python.org/downloads/
Thonny Python-Entwicklungs-Oberfläche (IDE)	https://thonny.org/
MicroPython Download für Microcontroller	https://micropython.org/download/
ICOM CI-V REFERENCE GUIDE (English)	https://www.icomjapan.com/support/manual/3064/
YAESU CAT Reference	https://www.radiomanual.info/schemi/YAESU_HF/FT-710_CAT_user.pdf
Elecraft KXPA100 Amplifier Command Reference	https://ftp.elecraft.com/KXPA